

Projektfeladat: Hálózati Infrastruktúra Tervezése és Kivitelezése:

3. csoport

Projektleírás

Egy közepes méretű vállalat három telephelyének hálózati infrastruktúráját kell megtervezni, megvalósítani és tesztelni. A rendszernek támogatnia kell a vállalat összes üzleti és technikai igényét, beleértve a stabil és biztonságos belső hálózatot, internetkapcsolatot, valamint a távoli hozzáférést biztosító VPN-t.

Hálózati Topológia

A hálózat három telephelyet tartalmaz:

1. **Központi** - fő adatközpont és menedzsment
2. **Gyár1 telephely** - gyártás és logisztika
3. **Gyár2 telephely** - ügyfélszolgálat és értékesítés

Hálózati elrendezés:

1. **Központi:**
 - Többszintű VLAN-kialakítás:
 - VLAN 15: Adminisztráció
 - VLAN 25: IT
 - VLAN 35: Vendéghálózat
 - Redundáns forgalomirányítók és kapcsolók (HSRP/VRRP használata).
 - WLAN hozzáférési pontok (802.1X alapú hitelesítés).
 - IPv4/IPv6 támogatás, statikus és dinamikus címzés.
2. **Gyár1 telephely:**
 - Gyártási folyamatok VLAN.
 - VPN kapcsolat a központi irodához.
 - Helyi DHCP és DNS szolgáltatás redundanciával.
3. **Gyár2 telephely:**
 - VLAN 55 – IoT: külön SSID az IoT eszközöknek (WPA3 + 802.1X), izolált Layer-2/Layer-3 szabályokkal.
 - Raspberry Pi 5: Home Assistant + Mosquitto (MQTT broker) az IoT VLAN-ban.
 - ESP32 (ESPHome) + Tasmota eszközök: Wi-Fi-n csatlakoznak az IoT SSID-hez, MQTT/ESPHome integráció.
 - Perem router/tűzfal: NAT, ACL; korlátozott átjárás az IoT → vállalati háló (menedzsment VLAN 15/25) felé.
 - Internet: Kimenet központi irodán át (MPLS/IPsec tartalék).

WAN összeköttetések:

- A telephelyek között MPLS kapcsolat.
 - Biztonsági tartalékkapcsolatként IPsec VPN.
 - Internetelérés a központi irodán keresztül.
-

Hálózati Címzési Terv

Telephely	VLAN ID	IPv4 hálózat	IPv6 hálózat	Megjegyzés
Központi	15	192.168.1.0/24	fd00:1::/64	Adminisztrációs VLAN
Központi	25	192.168.2.0/24	fd00:2::/64	IT VLAN
Központi	35	192.168.3.0/24	fd00:3::/64	Vendéghálózat
Gyár1 telephely	45	192.168.4.0/24	fd00:4::/64	Gyártási VLAN
Gyá2 telephely	55	192.168.5.0/24	fd00:5::/64	Értékesítési VLAN
VPN	-	10.0.0.0/24	fd00:100::/64	VPN hálózat

Feladateleírás

1. Hálózattervezés és dokumentáció:

- Hozzon létre részletes topológiát **Cisco Packet Tracer** vagy más szimulációs eszköz segítségével.
- Tervezze meg a VLAN-ok, alhálózatok és címzési struktúrákat.

2. Hálózat kiépítése:

- Konfigurálja a hálózati eszközöket (forgalomirányítók és kapcsolók).
- Implementálja a VLAN-ok közötti forgalomirányítást (inter-VLAN routing).
- Aktiválja a redundáns protokollokat (HSRP, VRRP).
- Állítsa be a WLAN-t WPA3 titkosítással és 802.1X hitelesítéssel.

3. IPv4 és IPv6 címzés:

- Alkalmazza a címzési tervet.
- Konfigurálja a statikus és dinamikus routing protokollokat (OSPFv2, OSPFv3, EIGRP).
- Implementáljon NAT és PAT megoldásokat.

4. Szolgáltatások konfigurálása:

- **Linux kiszolgáló:**
 - DHCP, DNS, HTTP/HTTPS, mentés.
- **Windows kiszolgáló:**
 - Active Directory, fájl- és nyomtatómegosztás.
- Automatizált szoftvertelepítés beállítása (Csoportházirend).

5. Biztonság:

- Konfiguráljon ACL-eket az érzékeny adatok védelmére.
- Használjon hardveres tűzfalat (pl. Cisco ASA vagy pfSense).

6. VPN:

- Hozzon létre IPsec-alapú VPN-t.
- Tesztelje a telephelyek közötti biztonságos kommunikációt.

7. Tesztelés és dokumentáció:

- Végezzen *ping* és *traceroute* alapú tesztelést.
- Ellenőrizze az ACL-ek, VLAN-ok és VPN működését.
- Készítsen dokumentációt és egy rövid prezentációt a hálózatról.